LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3 – KONSEP DASAR



Arif Mulya Putra

2311110017

S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Object-Oriented Programming (OOP) merupakan paradigma pemrograman berorientasi pada class dan object. Class berperan sebagai cetakan (blueprint) yang menampung atribut (data) serta method (perilaku), sementara object adalah wujud nyata (instance) dari cetakan tersebut.

- Instansi vs Variabel Kelas: Field instance bersifat independen karena tiap objek menyimpan nilainya masing-masing. Sebaliknya, variabel kelas yang menggunakan kata kunci static merupakan milik kelas itu sendiri, sehingga nilainya dipakai secara bersama-sama oleh seluruh objek turunan.
- Enkapsulasi: Mekanisme pembatasan akses data internal dengan menyembunyikan detail implementasi. Atribut diisolasi menggunakan penentu akses private, sedangkan method berakses public disediakan sebagai pintu masuk untuk membaca atau memperbarui data tersebut secara aman.
- Mekanisme Pengiriman Data di Java: Tipe data primitif (seperti int atau double) ditransfer menggunakan pass by value, yaitu dengan mengirimkan salinan nilainya. Sementara untuk objek dan array, pengiriman dilakukan secara pass by reference (mengirimkan referensi alamat memori), sehingga modifikasi data di dalam method akan berdampak langsung pada data aslinya.

B. Guided

1. Abstraksi
   - Abstraksi.java

```
public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        Kucing persia = new Kucing();

        persia.nama = "Jeje";
        persia.ras = "Persia";
        persia.bersuara();
    }
}
```

   - Kucing.java

```
public class Kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara() {
```

```
                System.out.println(nama + ras + "meow");
            }
}
```

Output :

```
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>  d:; cd 'd:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds
-05-reg-01'; & 'C:\Users\user\.vscode\extensions\redhat.java-1.57.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be
9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Abstraksi'
JejePersiameow
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

2. Class & Object
   - Circle.java

```
public class Circle {
    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * 180 / PI;
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}
```

   - Main2.java

```
public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        Circle lingkaran = new Circle();

        lingkaran.r = 7;

        System.out.println("Jari-jari : " + lingkaran.r);
        System.out.println("Luas      : " + lingkaran.area());
        System.out.println("Keliling  : " + lingkaran.circumference());
    }
}
```

Output :

```
pData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin
' 'Main2'
Jari-jari : 7.0
Luas      : 153.93791
Keliling  : 43.98226
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

3. Enkapsulasi
   - Rekening.java

```
public class Rekening {
    private int saldo = 0;

    public void tambahSaldo(int jumlah) {
        saldo = saldo + jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan");
    }

    public void tampilkanSaldo() {
        System.out.println("Saldo Anda: " + saldo);
    }
}
```

   - Enkapsulasi.java

```
public class Enkapulasi {
    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek = new Rekening();

        rek.tambahSaldo(20000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}
```

Output :

```
-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\Ap
pData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin
' 'Enkapulasi'
Saldo berhasil ditambahkan
Saldo Anda: 20000000
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

4. Pass by Value & Pass by Reference
   - TestPass.java

```
public class TestPass {
    int i, j;

    TestPass(int a, int b) {
        i = a;
        j = b;
```

```
    }

    void calculate(int m, int n) {
        m = m * 10;
        n = n / 2;
    }

    void calculate(TestPass e) {
        e.i = e.i * 10;
        e.j = e.j / 2;
    }
}
```

- PassedByValue.java

```
public class PassedByValue {
    public static void main(String[] args) {
        int x, y;
        TestPass z;

        z = new TestPass(50, 100);

        x = 10;
        y = 20;

        System.out.println("Nilai sebelum passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);

        z.calculate(x, y);

        System.out.println("Nilai sesudah passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);

        System.out.println("Nilai sebelum passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);

        z.calculate(z);

        System.out.println("Nilai sesudah passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);
    }
}
```

Output :

```
-05-reg-01'; & 'C:\Users\user\.vscode\extensions\redhat.java-1.57.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be
9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'PassedByValue'
Nilai sebelum passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sesudah passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sebelum passed by reference :
z.i = 50
z.j = 100
Nilai sesudah passed by reference :
z.i = 500
z.j = 50
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di `main` sebelum diserahkan untuk diolah.

Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka `-1.0` di setiap method yang membutuhkannya.

Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.

Jawaban :

- PengolahSuhu.java

```
public class PengolahSuhu {
    private double[] suhuHarian;
    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
```

```
                } else {
                    System.out.printf("Hari %d : %.1f°C\n", (i + 1), suhuHarian[i]);
                }
            }
        }

        public int cariIndexKosong() {
            for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
                if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                    return i;
                }
            }
            return -1;
        }

        public void isiDataKosong() {
            int index = cariIndexKosong();
            if (index != -1 && index > 0 && index < suhuHarian.length - 1) {
                suhuHarian[index] = (suhuHarian[index - 1] + suhuHarian[index + 1]) /
    2.0;
            }
        }

        public double hitungRataRata() {
            double total = 0;
            for (double suhu : suhuHarian) {
                total += suhu;
            }
            return total / suhuHarian.length;
        }
}
```

- MainUnGuided.java

```
    import java.util.Arrays;

    public class MainUnguided {
        public static void main(String[] args) {
            double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9 };

            PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

            System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
            pengolah.tampilkanData();
```

```
                System.out.println();

                int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();
                System.out.println("Index hari kosong (dimulai dari 0): " + indexKosong);
                System.out.println();

                pengolah.isiDataKosong();

                System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
                pengolah.tampilkanData();
                System.out.println();

                System.out.printf("Rata-rata : %.2f°C\n\n", pengolah.hitungRataRata());

                System.out.println("Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong()
        dijalankan:");
                System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));
            }
}
```

Output :

```
-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\Ap
pData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin
' 'MainUnguided'
Data Suhu Awal
Hari 1 : 30,4°C
Hari 2 : 24,3°C
Hari 3 : 26,8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31,4°C
Hari 6 : 30,8°C
Hari 7 : 32,9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

Data Suhu Setelah Pengisian
Hari 1 : 30,4°C
Hari 2 : 24,3°C
Hari 3 : 26,8°C
Hari 4 : 29,1°C
Hari 5 : 31,4°C
Hari 6 : 30,8°C
Hari 7 : 32,9°C

Rata-rata : 29,39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

Penjelasan :

Kelas ini menetapkan nilai -1.0 sebagai konstanta penanda data kosong melalui variabel public static final double NILAI_KOSONG. Meskipun atribut suhu

dienkapsulasi dengan tingkat akses private, kelas ini menyediakan method isiDataKosong() yang menerapkan teknik imputation data time series—yaitu mengisi nilai yang hilang dengan menghitung rata-rata suhu dari hari sebelum dan sesudahnya.

Sementara itu, perubahan pada array SuhuHarian di dalam method main terjadi karena array di Java tergolong sebagai tipe data referensi (reference type). Saat array diteruskan ke constructor PengolahSuhu, yang disimpan adalah referensi alamat memorinya. Akibatnya, modifikasi elemen array di dalam kelas PengolahSuhu secara otomatis mengubah isi array asli yang ada pada variabel di main.

D. Kesimpulan

Modul 3 membahas fondasi Pemrograman Berorientasi Objek dalam Java, terutama mengenai pemisahan konsep antara class sebagai rancangan dasar (blueprint) dan object sebagai bentuk nyatanya (instance). Penerapan enkapsulasi melalui pembatas akses private dan public terbukti efektif dalam memproteksi data internal agar tidak dapat diubah secara tidak sah dari luar kelas.

Di samping itu, pemanfaatan field bernilai static final sangat efisien untuk mendefinisikan konstanta global tanpa perlu memboroskan alokasi memori pada setiap objek baru. Pemahaman terhadap karakteristik tipe data referensi (reference type) pada objek dan array juga menjadi krusial, sebab modifikasi data yang dilakukan oleh method di dalam kelas akan berdampak langsung pada variabel asli di program utama.